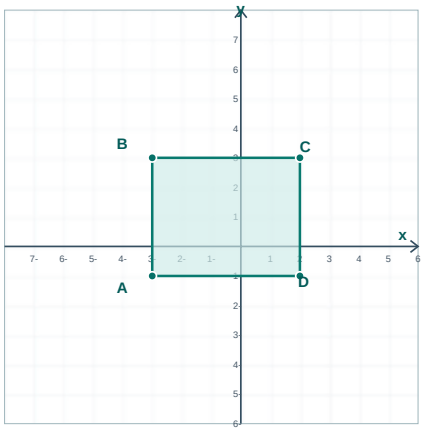
חקר מלבנים חופפים

טרנספורמציות במערכת צירים · הזזה, סיבוב ושיקוף

גאומטריה · כיתה ז׳

שאלות מתוך תוכנית הלימודים — ייחוס לפי מצגת ההשתלמות; העמוד המקורי טרם אומת עצמאית. הדף שלפניכם ערוך ואינו העתק מילולי.

לפניכם המלבן ABCD, שקודקודיו: A(−3,−1), B(−3,3), C(2,3), D(2,−1). ענו ונמקו על סמך הסרטוט ותכונות הטרנספורמציות.



א. הזזה

מזיזים את המלבן כך שהקודקוד A עובר לנקודה G(−3,−5). מצאו את שיעורי הקודקודים H, K, L המתאימים ל־B, C, D. כתבו את כלל ההזזה.

ב. שטח והיקף

חשבו את שטחו והיקפו של ABCD. האם השטח וההיקף משתנים לאחר ההזזה? נמקו.

ג. כמה מלבנים?

סרטטו מלבנים חופפים ל־ABCD כך שאחד מקודקודיהם הוא P(2,−1). כמה אפשרויות יש אם משתמשים בהזזה בלבד? ואם הצלעות חייבות להיות מקבילות לצירים? נמקו.

ד. הרכבת פעולות

הזיזו את A לנקודה R(1,1), ואז סובבו את המלבן ב־90° סביב R. ציינו את כיוון הסיבוב וציירו את התוצאה. נסו גם שיקוף של המלבן המוזז ביחס לישר העובר דרך R, וציינו איזה ישר בחרתם.

ה. חשיבה ביקורתית

תלמיד טוען: ״אם שתי צורות חופפות, תמיד אפשר לקבל אחת מהשנייה בהזזה בלבד״. האם הוא צודק? הציגו דוגמה או הסבר.

שאלת חקר ערוכה על בסיס משימת מלבנים חופפים המופיעה במצגת קהילת המורים מ־21.10.2026, המייחסת אותה לעדכון תוכנית הלימודים לכיתה ז׳, תחום גאומטרי, עמ׳ 34. הנוסח כאן עובד ואינו ציטוט מילולי של מסמך משרד החינוך.

שם התלמיד/ה: _____ תאריך: _____